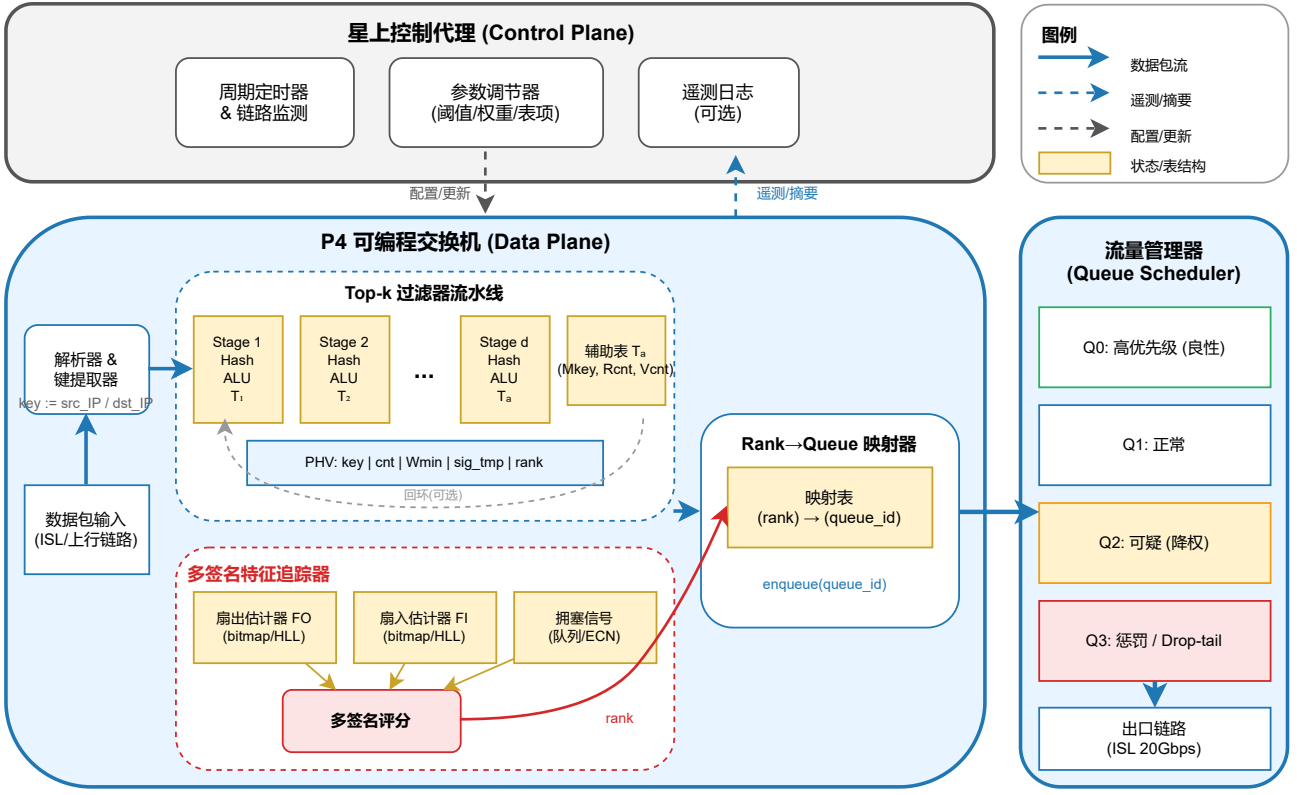
星上控制代理 (Control Plane)
周期定时器
& 链路监测
参数调节器
(阈值/权重/表项)
遥测日志
(可选)
配置/更新
遥测/摘要
图例
数据包流
遥测/摘要
配置/更新
状态/表结构
P4 可编程交换机 (Data Plane)
Top-k 过滤器流水线
解析器 &
键提取器
key := src_IP / dst_IP
Stage 1
Hash
ALU
T₁
Stage 2
Hash
ALU
T₂
...
Stage d
Hash
ALU
Tₐ
辅助表 Tₐ
(Mkey, Rcnt, Vcnt)
PHV: key | cnt | Wmin | sig_tmp | rank
回环(可选)
数据包输入
(ISL/上行链路)
多签名特征追踪器
扇出估计器 FO
(bitmap/HLL)
扇入估计器 FI
(bitmap/HLL)
拥塞信号
(队列/ECN)
多签名评分
rank
Rank→Queue 映射器
映射表
(rank) → (queue_id)
enqueue(queue_id)
流量管理器
(Queue Scheduler)
Q0: 高优先级 (良性)
Q1: 正常
Q2: 可疑 (降权)
Q3: 惩罚 / Drop-tail
出口链路
(ISL 20Gbps)